

PHYSICAL SCIENCE

(দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচি)

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

‘ক’ বিভাগের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। ‘খ’ বিভাগ থেকে অন্তত দুটি এবং ‘গ’ ও ‘ঘ’ বিভাগের প্রত্যেকটি থেকে অন্তত তিনটি করে প্রশ্ন নিয়ে এই তিনটি বিভাগ থেকে মোট দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রান্তিক সংখ্যাগুলি প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশ করছে।

‘ক’ বিভাগ

1. যে-কোনো দশটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : 1×10
- 1.1 কোনো মৌলের পরমাণুতে উপস্থিত নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার যোগফলকে প্রকাশ করতে কোন পদ ব্যবহার করা হয়?
- 1.2 তাপমাত্রার পরম স্কেলে প্রমাণ চাপে জলের হিমাঙ্কের মান কত?
- 1.3 STP-তে 2.24 লিটার CO_2 -এর ভর কত গ্রাম? ($\text{C} = 12, \text{O} = 16$)
- 1.4 $^{12}_6\text{C}$ ও $^{13}_6\text{C}$ এর মধ্যে কোন্ কণার সংখ্যা ভিন্ন?
- 1.5 তাপগ্রাহিতার SI একক কী?
- 1.6 উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচরূপে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুর অবস্থান লেন্সের সাপেক্ষে কোথায় হবে?
- 1.7 অ্যামিটারের ব্যবহার উল্লেখ করো।
- 1.8 β -রশ্মি কোন্ কণার স্রোত?
- 1.9 মেগেলিফের পর্যায় সারণিতে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম পর্যায় অপেক্ষা কটি মৌল বেশি আছে?
- 1.10 সোডিয়াম নাইট্রেট থেকে নাইট্রিক অ্যাসিডের পরীক্ষাগার প্রস্তুতিতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়?
- 1.11 কার্বন হাইড্রোজেনের সঙ্গে কোন্ রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে মিথেন উৎপন্ন করে?
- 1.12 কোন্ ধাতুটি পিতল ও ব্রোঞ্জ উভয় ধাতু সংকরেই উপস্থিত?
- 1.13 তিনটি কার্বন পরমাণু যুক্ত অ্যালকাইনের আণবিক সংকেত লেখো।

‘খ’ বিভাগ

- 2.1 ডালটন-এর পরমাণুবাদের তিনটি স্বীকার্য লেখো। 3
- 2.2 পরমাণুর কেন্দ্রক কী? নিউক্লিয় বল কাকে বলে? 3
- 2.3 গ্যাস সম্পর্কিত বয়েলের সূত্রটি বিবৃত করো। 2

- 3.1 ${}_{19}^{39}K$ ও ${}_{17}^{37}Cl$ যদি যথাক্রমে K^+ ও Cl^- গঠন করে তবে আয়ন দুটির মধ্যে কোন দুটি কণার সংখ্যা সমান থাকে? 2
- 3.2 বয়েল ও চার্লস সূত্রের সমন্বয়ে গঠিত সমীকরণটি লেখো। এই সমীকরণে ব্যবহৃত চিহ্নগুলি কী কী নির্দেশ করে? 4
- 3.3 $0^\circ C$ তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে গ্যাসের চাপ ও আয়তন উভয়ই দ্বিগুণ হয়। গ্যাসের চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত হবে? 2
- 4.1.1 প্রমাণ চাপ কাকে বলে? 2
- 4.1.2 কেলভিন স্কেল কী? 2+2
- 4.2 গ্যাসের অণুর গতির উপর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রভাব কী? 2
- 4.3 নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন উল্লেখ করতে তার চাপ ও তাপমাত্রা নির্দেশ করতে হয় কেন? 2
- 5.1 মোল-এর সংজ্ঞা দাও। 2
- 5.2 অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যা কাকে বলে? এর মান কত? 2+1
- 5.3 32.7 গ্রাম জিঙ্ক অতিরিক্ত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কত গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে? ($Zn = 65.4$, $H = 1$) 3

‘গ’ বিভাগ

- 6.1 তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো। 3
- 6.2 কোনো বস্তু কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তাপ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে? 3
- 6.3 কোনো বস্তুর জলসম কাকে বলে? 2
- 7.1 থার্মোমিটারের প্রাথমিক অন্তর কাকে বলে? 2
- 7.2 উত্তল লেন্সকে অভিসারী লেন্স বলা হয় কেন? উত্তল লেন্সের সাহায্যে কীভাবে সদ ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করা যায়? 2+2
- 7.3 উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কাকে বলে? 2
- 8.1 উত্তল লেন্স ও অবতল লেন্সের মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। 2
- 8.2.1 আলোকের বিচ্ছুরণ কাকে বলে? 2
- 8.2.2 বিশুদ্ধ বর্ণালি ও অবিশুদ্ধ বর্ণালির মধ্যে দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো। 2+2
- 8.3 তড়িৎচালক বল ও বিভব প্রভেদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। 2
- 9.1 তড়িৎপ্রবাহ, বিভব প্রভেদ ও রোধের প্রত্যেকটির SI একক লেখো। 3
- 9.2 কয়েকটি রোধ একটি বর্তনীতে শ্রেণি সমন্বয়ে অথবা সমান্তরাল সমন্বয়ে যুক্ত আছে। শুধু দেখেই কীভাবে বুঝবে তারা কোন সমন্বয়ে যুক্ত আছে? 2
- 9.3 তড়িৎপ্রবাহের তাপীয় ফল সংক্রান্ত জলের সূত্রগুলি বিবৃত করো। 3

- 10.1 তড়িৎপ্রবাহের ফলে তাপ উৎপন্ন হয় এমন দুটি যন্ত্রের নাম লেখো যাদের আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয়। 2
- 10.2 তড়িৎচুম্বক কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লেখো। 2+2
- 10.3 কিলোওয়াট ঘণ্টা কী? 2
- 11.1 বাল্বের ঘূর্ণনের উপর কী প্রভাব দেখা যায় যখন (a) তড়িৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়ানো হয়, (b) চুম্বকের মেরুদ্বয়ের অবস্থান উল্টে দেওয়া হয়? 2
- 11.2.1 X-রশ্মির দুটি ব্যবহার লেখো। 2
- 11.2.2 একটি প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় মৌলের নাম লেখো। 2+1
- 11.3.1 ডায়োডের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।
- 11.3.2 নিউক্লিয় সংযোজন কাকে বলে? 1+2

ঘ' বিভাগ

- 12.1 দুটি মৌল A ও B এর ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে $K(2) L(7) ও K(2) L(8) M(2)$ হলে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :

মৌল	মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে অবস্থান		যোজ্যতা	ধাতু/অধাতু
	পর্যায়	শ্রেণি		
A				
B				

4

- 12.2 উপরের A ও B মৌল দুটি যৌগ গঠন করলে উৎপন্ন যৌগের সংকেত কী হবে? কী ধরনের রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যৌগটি গঠিত হবে? 2
- 12.3 জারণ ও বিজারণের ইলেকট্রনীয় সংজ্ঞা দাও। 2
- 13.1 স্পর্শ পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে SO_2 থেকে কীভাবে SO_3 প্রস্তুত করা হয়? শর্তসহ বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণ দাও। উৎপন্ন SO_3 থেকে কীভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়? 4
- 13.2 কীভাবে প্রমাণ করবে গাঢ় H_2SO_4 তীব্র নিরুদক? সমীকরণ দাও। 1+1
- 13.3 তড়িৎলেপন পদ্ধতিতে লোহার ওপর তামার প্রলেপ দিতে তড়িৎবিশ্লেষ্য ও ক্যাথোড হিসেবে কী কী ব্যবহৃত হয়? 1+1
- 14.1 তড়িৎঋণাত্মকতার সংজ্ঞা দাও। 2
- 14.2 আকরিকের সংজ্ঞা দাও। নীচের তালিকা থেকে আয়রন ম্যাগনেশিয়ামের একটি করে আকরিক বেছে নাও :
বক্সাইট, রেড হিমাটাইট, ক্রায়োলাইট, কার্নালাইট, ক্যালামাইন, চালকোপাইটস। 2+2

14.5 একটি অজৈব ও একটি জৈব সারের নাম লেখো। 2

15.1 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সামঞ্জস্য বিধান করো ('খ' স্তম্ভে দুটি বেশি দেওয়া হল) :

ক' স্তম্ভ	খ' স্তম্ভ
(i) অ্যাসিটিক অ্যাসিডে উপস্থিত কার্যকরী গ্রুপ	(ক) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
(ii) নাইট্রিক অ্যাসিডের বলয় পরীক্ষায় ব্যবহৃত যৌগ	(খ) BaCl_2
(iii) সালফিউরিক অ্যাসিডের শনাক্তকরণে ব্যবহৃত যৌগ	(গ) AgNO_3
(iv) একটি গ্রিনহাউস গ্যাস	(ঘ) FeSO_4
(v) অ্যাসিটিলিনের আংশিক হাইড্রোজেনেশনে উৎপন্ন যৌগ	(ঙ) NO_2
(vi) কপারের সঙ্গে গাঢ় HNO_3 -এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বায়ুদূষক গ্যাস	(চ) $-\text{COOH}$
	(ছ) CH_4
	(জ) $-\text{CHO}$

15.2 অম্লবৃষ্টিতে উপস্থিত দুটি খনিজ অ্যাসিডের নাম লেখো। অম্লবৃষ্টির একটি ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করো। 2+1

15.3 মেথিলেটেড স্পিরিট ও ব্লিচিং পাউডারের প্রত্যেকটির একটি করে ব্যবহার উল্লেখ করো। 2

16.1 উদাহরণ দাও : (i) মিথেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া, (ii) নাইট্রিক অ্যাসিডের জারণ বিক্রিয়া। 2+2

16.2 Br, F, I, Cl-কে (i) অধাতব ধর্মের নিম্নক্রম অনুসারে এবং (ii) পরমাণুর আকারে উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজাও। 2

16.3 পিভিসি-র মনোমার কী? পিভিসি-র একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2

17.1 দুটি জৈব যৌগের উদাহরণ দাও যাদের আণবিক সংকেত একই কিন্তু ধর্ম আলাদা। এদের মধ্যে সম্পর্ক কী? 3

17.2 ইথিলিনের সঙ্গে ব্রোমিনের বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণ সহ লেখো। ইথিলিনের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো। 2+1

17.3 আয়রনের সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমিত সমীকরণ সহ লেখো। 2